APRENDIZAGEM POR PROJETOS INTEGRANDOS 2026-1

OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS DAS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO DO IPEM-SP

EQUIPE: LOGTEAM

Alisson P. de Andrade(ST) _ https://www.linkedin.com/in/alisson-andrade

Bianca Ayumi Nakamura (PO) _ https://www.linkedin.com/in/bianca-nakamura

Daniel Augusto S.de Farias(ST) https://www.linkedin.com/in/daniel-augusto-santos-de-farias

Felipe de Paula Brandi (ST) _ https://www.linkedin.com/in/felipe-brandi

Jackson David Rodrigues Penaforte (ST) _ https://www.linkedin.com/in/jackson-penaforte

Lilian Ribeiro da Silva Carlini (SM) _ https://www.linkedin.com/in/lilian-carlini

Marcelo Ryuji Osako (ST) _ www.linkedin.com/in/marcelo-osako

Marcos Domingos Pacheco (ST) https://www.linkedin.com/in/marcos

Professor JEAN CARLOS LOURENCO COSTA

RESUMO

O presente relatório consolida o desenvolvimento, a execução metodológica e os resultados da Sprint 2 do Projeto Integrador da equipe LOGTEAM, voltado à análise operacional e à otimização das rotas de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP) na Regional de São José dos Campos. Fundamentando-se nas orientações acadêmicas do corpo docente e no refinamento do Backlog do produto, a Sprint 2 concentrou-se no atendimento de três Histórias de Usuário (User Stories) estratégicas: a distribuição equilibrada das demandas entre as equipes de fiscais (US05), a padronização das fiscalizações por itens e métricas de tempo de execução (US06) e a estruturação de metas de conclusão mensal e anual (US07). A metodologia combinou engenharia de dados em Python no ambiente Google Colab, modelagem matemática da carga de trabalho total (H_{\text{TOTAL}} = H_{\text{FISCALIZACAO}} + H_{\text{DESLOCAMENTO}}), geocodificação em cascata via protocolo Nominatim, cálculo de matrizes de rotas viárias reais pelo Open Source Routing Machine (OSRM) e mensuração estatística da dispersão por meio de indicadores de igualdade, como o Coeficiente de Variação e o Índice de Gini. Os diagnósticos numéricos demonstraram severas assimetrias na operação histórica, com fiscais concentrando até 980 horas anuais e mais de 22.000 km percorridos, enquanto outros registraram menos de 120 horas operacionais, além de acentuada sazonalidade nos picos de produtividade. Com a estruturação automatizada das 21 abas analíticas da planilha oficial em Excel, o desenvolvimento de painéis interativos no Microsoft Power BI e a elaboração de Instruções de Trabalho padronizadas (IT-LOG-001), a equipe estabeleceu uma base quantitativa e governamental sólida para a modelagem de otimização de rotas e frotas prevista para a Sprint 3.

Palavras-Chave: IPEM-SP; Carga de Trabalho; Balanceamento de Frotas; Pesquisa Operacional; Sprint 2; Métricas de Fiscalização.

ABSTRACT

This general report synthesizes the development, methodological execution, and analytical outcomes of Sprint 2 executed by LOGTEAM for the optimization of inspection operations of the Institute of Weights and Measures of the State of São Paulo (IPEM-SP) in the São José dos Campos regional division. Guided by academic feedback and backlog refinement, Sprint 2 addressed three core User Stories: balanced distribution of inspection demands across teams (US05), standardization of item-level inspections and execution time metrics (US06), and the definition of weekly, monthly, and annual completion goals (US07). The methodology integrated data engineering in Python via Google Colab, mathematical modeling of total workload (H_{\text{TOTAL}} = H_{\text{FISCALIZACAO}} + H_{\text{DESLOCAMENTO}}), cascade geocoding via Nominatim, road routing through Open Source Routing Machine (OSRM), and statistical inequality measurement using Coefficient of Variation and Gini Index. Results revealed critical operational asymmetries in historical data, where certain inspectors accumulated up to 980 annual hours and over 22,000 km compared to others with fewer than 120 hours, alongside sharp monthly seasonality. By

structuring 21 analytical sheets in Excel, constructing interactive Power BI dashboards, and formalizing Standard Operating Procedures (IT-LOG-001), the team established a robust quantitative baseline for final route optimization modeling in Sprint 3.

Keywords: IPEM-SP; Workload Balancing; Fleet Optimization; Operations Research; Sprint 2; Inspection Metrics.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INTEGRANTES

1.1. Estruturação da Equipe LOGTEAM e Papéis no Framework Agile/Scrum

A condução do Projeto Integrador no 3º semestre do CST em Logística da FATEC São José dos Campos adota rigorosamente o *framework* ágil Scrum, assegurando governança, rastreabilidade, divisão clara de responsabilidades e acompanhamento contínuo dos entregáveis. Durante a Sprint 2, conforme registrado no modelo oficial de avaliação e nas atas de alinhamento do grupo, a estrutura organizacional da equipe LOGTEAM manteve a distribuição de papéis focada no cumprimento do Backlog e no desenvolvimento das frentes analíticas, técnicas e documentais:

- **Lilian Ribeiro da Silva Carlini (Scrum Master — SM):** Atuou como facilitadora da metodologia ágil, responsável pelo acompanhamento do gráfico de *burndown*, mediação de impedimentos e pela elaboração da ata de abertura da Sprint 2 na reunião de 07/10/2026. Durante a etapa, foram identificadas oportunidades de aprimoramento na estruturação técnica do Jira, na configuração do backlog e no cadastro detalhado de tarefas com prazos e status. Na reunião de 22/10/2026, sua ausência decorreu de motivos de saúde formalmente registrados em ata, momento no qual a condução operacional foi prestada de forma integrada pela Product Owner.
- **Bianca Ayumi Nakamura (Product Owner — PO):** Responsável pela visão holística do produto, pela interface direta de comunicação com o parceiro acadêmico (IPEM-SP) e pela priorização contínua do Product Backlog no Jira. Atuou em destaque na governança operacional, conduzindo a reunião de alinhamento em 22/10/2026, elaborando a ata específica para o registro dos contatos com o cliente e criando o formulário padronizado de avaliação e autoavaliação individual dos integrantes.
- **Jackson David Rodrigues Penaforte (Scrum Team / Python e Engenharia de Dados):** Liderança técnica na arquitetura de dados e automação do pipeline analítico do projeto. Programou o script central em Python (sprint2_v3_equilibrio.py), responsável pela centralização do tratamento de dados, bem como o modelo de geocodificação em cascata (sprint2_v3_geocodificacao) e o cálculo das matrizes Origem-Destino (OD) de tempo e distância. Adicionalmente, projetou e organizou a arquitetura completa das 21 abas da planilha gerencial oficial (Sprint_2_V3_equilibrio.xlsx),

apresentando a estrutura à equipe e propondo a emissão de relatórios de contribuição individual.

- **Marcelo Ryuji Osako (Scrum Team / Análise e Business Intelligence):** Atuação analítica diretamente conectada às Histórias de Usuário da Sprint 2. Mapeou e analisou a distribuição das fiscalizações nas frentes operacionais, trabalhou na padronização dos registros por itens e critérios de resultado e validou as métricas de tempo de execução. Desenvolveu o painel interativo no Microsoft Power BI, construindo indicadores visuais de carga de trabalho, acompanhamento temporal mensal e gráficos comparativos do Coeficiente de Variação (CV) e desequilíbrio entre fiscais.
- **Daniel Augusto Santos de Farias (Scrum Team / Governança e Material Visual):** Responsável pela governança do repositório GitHub do projeto (LOG-TEAM/API-3), garantindo a organização baseada nos princípios de *Separation of Concerns* (SoC) e *Single Source of Truth* (SSoT) nas pastas /Docs e /MVP. Destacou-se pela criação e atualização contínua do MVP do processo, mantendo a comunicação alinhada para assegurar a congruência dos artefatos visuais e de comunicação com o progresso do grupo nas reuniões de 07/10/2026 e 22/10/2026.
- **Felipe de Paula Brandi (Scrum Team / Apoio ao GitHub):** Atribuído ao suporte na execução e manutenção do repositório GitHub e auxílio na criação e atualização contínua do MVP do processo. Durante a Sprint 2, registrou-se a necessidade de fortalecer o alinhamento e a comunicação com a equipe para favorecer sua integração prática nas atividades operacionais de pesquisa e execução, visto ter constado como ausente nas reuniões realizadas em 07/10/2026 e 22/10/2026.
- **Alisson Paulo de Andrade (Scrum Team / Documentação e Suporte Analítico):** Atuou com destaque na padronização técnica e documental do projeto. Elaborou a Instrução de Trabalho (IT-LOG-001) para inspeção de bombas de combustível e balanças (Trabalho Padronizado — TP), definiu critérios de resultado e tempos de execução para as fiscalizações e realizou o levantamento de dados direcionado à estruturação das metas e do suporte técnico à documentação.
- **Marcos Domingos Pacheco (Scrum Team / Análise Estatística):** Participou ativamente das reuniões de alinhamento de 07/10/2026 e 22/10/2026, contribuindo com o levantamento de informações para o planejamento analítico, estruturação de métricas temporais (mensal e anual) e padronização dos tempos de execução e indicadores estatísticos de conclusão do projeto.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

2.1. O Papel do IPEM-SP e os Gargalos Operacionais

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP) é a autarquia estadual delegada do INMETRO encarregada de executar a fiscalização metrológica legal e a verificação da conformidade de instrumentos de medição — tais como bombas de combustível, balanças comerciais, medidores de fios e cabos e dispensers de Gás Natural Veicular (GNV). O objetivo basilar dessas operações é assegurar a exatidão das relações de consumo e a justa concorrência no mercado.

A atuação da Regional do IPEM-SP em São José dos Campos engloba 22 municípios localizados nas sub-regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O diagnóstico analítico sobre os dados operacionais históricos revelou gargalos operacionais críticos que comprometem a eficiência da autarquia:

1. **Severa Assimetria na Carga de Trabalho:** A alocação histórica de rotas submete um grupo reduzido de fiscais a itinerários geograficamente distantes da sede regional, gerando jornadas exaustivas e elevado tempo acumulado em estrada, enquanto outros fiscais apresentam reduzida carga horária anual.
2. **Elevado Tempo de Deslocamento em Rodovias:** O trajeto rodoviário entre a sede regional em São José dos Campos e estabelecimentos em municípios periféricos (como Ubatuba, Caraguatatuba ou São José do Barreiro) consome uma parcela substancial da jornada diária do fiscal, reduzindo a disponibilidade de tempo para a atividade-fim de inspeção.
3. **Ausência de Padronização e Métricas de Tempo:** Inexistência de parâmetros calibrados para dimensionar a duração das fiscalizações em função da quantidade e do tipo de itens inspecionados por visita, o que inviabilizava o estabelecimento de metas gerenciais realistas de conclusão.

2.2. Objetivos e Escopo da Sprint 2

A Sprint 2 teve como objetivo transformar o diagnóstico exploratório inicial em um modelo quantitativo rigoroso de medição de carga de trabalho, padronização operacional e estruturação de metas. Conforme deliberado e registrado na Ata Nº 04/2026 de 07/10/2026, o escopo foi estruturado ao redor de três Histórias de Usuário (User Stories) do Backlog:

- **História 5 (US05 — Distribuição Equilibrada das Demandas):** *"Como analista/gestor, quero distribuir as demandas de fiscalização entre as equipes de forma equilibrada, para evitar sobrecarga de fiscais."*
- **História 6 (US06 — Padronização das Fiscalizações por Item):** *"Como analista/gestor, quero padronizar fiscalizações por itens, critério de resultados, estabelecendo métrica de tempo de execução."*

- **História 7 (US07 — Metas de Conclusões):** *"Como analista/gestor, quero gerar metas de conclusões (mensal e anual), para melhor acompanhamento de fiscalizações realizadas."*

3. FUNDAMENTAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS E TECNOLOGIAS

3.1. Embasamento Metodológico e Referencial Teórico

A abordagem desenvolvida pela equipe LOGTEAM fundamenta-se na integração sinérgica entre a Pesquisa Operacional (PO), a Gestão Ágil de Projetos, o Geoprocessamento e a Estatística Descritiva Aplicada. A tabela a seguir sintetiza as disciplinas e suas aplicações práticas no projeto:

Domínio / Disciplina	Métodos e Conceitos Aplicados	Aplicação Prática no Projeto Integrador LOGTEAM
Pesquisa Operacional (PO)	**Medição de Carga, Capacidade Teórica e Balanceamento de Linha**	**Formulação da capacidade anual de trabalho (1.320 h), definição da carga meta equilibrada (720h–750h) e modelagem da jornada útil diária de 6,0 h.**
Estatística Descritiva	**Coeficiente de Variação (CV), Desvio Padrão e Índice de Gini**	**Mensuração do grau de desigualdade e dispersão na distribuição de horas, quilômetros e itens inspecionados entre os fiscais da regional.**
Geoprocessamento / Roteirização	**Geocodificação em Cascata e Matrizes de Distância OSRM**	**Mapeamento das coordenadas dos estabelecimentos via Nominatim e cálculo das distâncias e tempos de viagem por malha viária real.**
Agile / Scrum / IT	**Backlog Refinement, Atas, Fibonacci e Instruções de Trabalho**	**Governança ágil no Jira, versionamento no GitHub, estimativa de esforço por Fibonacci e criação de Instruções de Trabalho (IT-LOG-001).**

3.2. Arquitetura do Ecossistema Tecnológico

Para viabilizar o processamento de grandes volumes de dados e a entrega dos artefatos visuais, a equipe operou o seguinte ecossistema tecnológico integrado:

- **Atlassian Jira Software:** Utilizado para a gestão do Product e Sprint Backlog, rastreabilidade de tarefas e estimativa da complexidade por meio da Escala de Fibonacci.
- **GitHub (LOG-TEAM/API-3):** Versionamento do código-fonte e documentação sob a arquitetura *Separation of Concerns* (SoC) e *Single Source of Truth* (SSoT), com repositórios organizados nas pastas /Docs e /MVP.

- **Python 3 (Google Colab / VS Code):** Execução dos scripts automatizados (sprint2_v3_equilibrio.py e sprint2_v3_geocodificacao.py) utilizando as bibliotecas pandas, numpy, urllib.parse, requests e folium.
- **Open Source Routing Machine (OSRM) & Nominatim:** Serviços de infraestrutura geográfica utilizados para converter endereços em coordenadas lat/long e calcular matrizes Origem-Destino (OD) exatas por vias rodoviárias.
- **Microsoft Excel / OpenPyXL:** Geração e estilização automatizada da planilha gerencial oficial (Sprint_2_V3_equilibrio.xlsx), composta por 21 abas analíticas padronizadas.
- **Microsoft Power BI:** Modelagem de dados multidimensional e construção de *dashboards* interativos contendo indicadores de carga de trabalho, gráficos comparativos de equilíbrio e acompanhamento temporal de metas.

4. COLETA, TRATAMENTO E ENGENHARIA DE DADOS (ETL E MODELAGEM DA SPRINT 2)

4.1. Formulação Matemática da Carga de Trabalho (H_{\text{TOTAL}})

A principal inovação metodológica desenvolvida na Sprint 2 consistiu na formulação de um modelo matemático para mensurar a carga de trabalho real (H_{\text{TOTAL}}) de cada fiscal e município. O modelo estabelece que o tempo total exigido pela operação é a soma do tempo dedicado diretamente às fiscalizações com o tempo despendido nos deslocamentos rodoviários:

H_{\text{TOTAL}} = H_{\text{FISCALIZACAO}} + H_{\text{DESLOCAMENTO}}

Onde as componentes são parametrizadas pelas seguintes equações:

1. **Horas de Fiscalização (H_{\text{FISCALIZACAO}}):** Calculadas pelo produto entre o número total de visitas realizadas e o tempo médio calibrado por inspeção em função dos itens auditados: H_{\text{FISCALIZACAO}} = \text{Visitas} \times \text{Tempo Médio (h)}
2. **Horas de Deslocamento (H_{\text{DESLOCAMENTO}}):** Decompostas em três parcelas distintas de trajeto terrestre associadas às rotas diárias da equipe: H_{\text{DESLOCAMENTO}} = H_{\text{IDA_CENTRAL}} + H_{\text{ENTRE_VISITAS}} + H_{\text{VOLTA_CENTRAL}}
    - H_{\text{IDA_CENTRAL}}: Tempo de deslocamento da sede regional do IPEM-SP (Rua Sebastião Hummel, 759, São José dos Campos) até o primeiro estabelecimento do dia.
    - H_{\text{ENTRE_VISITAS}}: Somatório dos trajetos intermediários percorridos entre os estabelecimentos inspecionados em sequência no mesmo dia.

- $H_{\text{VOLTA_CENTRAL}}$: Tempo de regresso do último estabelecimento visitado no dia até a sede regional em São José dos Campos.

4.2. Premissas Operacionais do Modelo

Conforme documentado na aba Parâmetros da planilha oficial, as premissas adotadas para a calibração do modelo matemático foram:

- **Jornada Diária Útil (HORAS_DIA):** $6{,}0$ horas/dia dedicação à operação de campo.
- **Dias Trabalhados no Ano (DIAS_ANO):** 220 dias úteis operacionais.
- **Capacidade Anual do Fiscal (CAPACIDADE_H):** $6{,}0 \times 220 = 1.320$ horas/ano.
- **Carga Meta Equilibrada ($\text{META_EQUILIBRADA_H}$):** Carga horária total acumulada da regional dividida por 14 fiscais ativos, resultando em uma faixa ideal entre 720 h e 750 h anuais por fiscal.
- **Classificação dos Fiscais:** Fiscais com volume de visitas superior a 10% da mediana regional foram classificados como **ATIVO**; fiscais com volume inferior a 10% da mediana foram categorizados como **RESIDUAL** (atuações pontuais ou administrativas).

4.3. Estrutura da Planilha Gerencial Sprint_2_V3_equilibrio.xlsx (21 Abas)

O pipeline automatizado de ETL exporta os dados tratados para uma planilha gerencial padronizada composta por 21 abas, estruturadas em três pilares funcionais:

- **Grupo A: Parâmetros e Indicadores (11 Abas):** Parâmetros, Carga_por_Município, Carga_por_Fiscal, Matriz_Central_Município, Matriz_OD, Município_x_Fiscal, Equilíbrio, Tempo_Fiscalização, Tempo_por_Itens, Carga_Fiscal_Mês, Deslocamento_Dia.
- **Grupo B: Detalhe e Geocodificação (5 Abas):** Visitas_Detalhe, Estabelecimentos, Endereços_Geocodificados, Qualidade_Geo, Base_Tratada.
- **Grupo C: Rotina das Equipes — Sprint 1 (5 Abas):** Rotina_Diária_Equipes, Escala_Fiscais, Escala_Motoristas, Matriz_Parcerias, Resumo_Dias_Semana.

5. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS (RESULTADOS DA SPRINT 2)

5.1. Análise da Distribuição de Demandas e Desequilíbrio entre Fiscais (US05)

A análise quantitativa extraída da aba Carga_por_Fiscal e comprovada nos painéis do Power BI evidenciou uma disparidade crítica no modelo legado de alocação

de trabalho do IPEM-SP na Regional de São José dos Campos, conforme apresentado na tabela abaixo:

Fiscal	Carga Horária Anual (H_{\text{TOTAL}})	Deslocamento Rodoviário Anual (km)	Volume de Itens Inspecionados	Estabelecimentos / Locais Visitados	Status Operacional
Jose Pinto	980 h	22.000 km	4.700 itens	1.050 locais	ATIVO (Sobrecarregado)
Alexandre Fonseca	800 h	16.500 km	4.500 itens	930 locais	ATIVO (Sobrecarregado)
Marcelo Silva	780 h	19.000 km	3.800 itens	770 locais	ATIVO (Sobrecarregado)
Paulo Azevedo	700 h	16.000 km	3.200 itens	880 locais	ATIVO (Em faixa)
Jose Conti	630 h	13.200 km	3.100 itens	790 locais	ATIVO (Em faixa)
Flavio Dutra	570 h	11.800 km	2.700 itens	710 locais	ATIVO (Em faixa)
Marco Sa	120 h	1.000 km	950 itens	160 locais	RESIDUAL (Subaproveitado)
Renato Lima	60 h	1.800 km	250 itens	50 locais	RESIDUAL (Subaproveitado)
Meta Equilibrada	**720 h a 750 h**	**15.000 km**	**3.000 a 3.200 itens**	**700 a 750 locais**	**PROJETADO**

Os dados revelam que fiscais como *Jose Pinto*, *Alexandre Fonseca* e *Marcelo Silva* operaram drasticamente acima da meta equilibrada, acumulando jornadas de até 980 horas e percorrendo mais de 22.000 km anuais em rodovias. Em contraste, fiscais como *Marco Sa* e *Renato Lima* registraram cargas inferiores a 120 horas anuais.

No dashboard desenvolvido no Power BI, os indicadores estatísticos confirmaram esse diagnóstico: o Coeficiente de Variação (CV) atual da distribuição de horas situou-se em 0{,}384 (e 0{,}345 para itens), enquanto o modelo otimizado projetado atinge um CV de 0{,}005 (e 0{,}036 para itens), demonstrando a eliminação quase total da desigualdade de alocação.

5.2. Padronização das Fiscalizações e Métricas de Tempo (US06)

Para atender à US06, a equipe processou o histórico de 23.395 itens verificados em 5.380 visitas de campo. A análise categorizou os resultados das inspeções metrológicas nas seguintes proporções padronizadas:

- **Aprovados:** 87{,}1\% (20.377 itens) — Equipamentos em conformidade metrológica plena.

- **Excluídos:** 6{,}9\% (1.613 itens) — Registros duplicados ou fora do escopo metrológico.
- **Reprovados:** 3{,}7\% (867 itens) — Equipamentos com erros acima dos limites permissíveis.
- **Sem Verificação:** 2{,}1\% (495 itens) — Estabelecimentos fechados ou impedimentos de acesso.
- **Interditados:** 0{,}2\% (43 itens) — Irregularidades graves ou violação de lacres do INMETRO.

Quanto à calibração do tempo de execução por visita, o estudo estatístico apurou:

- **Média Geral de Atendimento:** 11{,}81 minutos por visita (incluindo tentativas sem verificação).
- **Média Filtrada (Visitas com Registros Ativos > 0 min):** 24{,}51 minutos por visita.
- **Mediana do Tempo de Execução:** 4{,}38 minutos por item.

Com base nessas métricas e nas diretrizes contidas nas Instruções de Trabalho (IT-LOG-001) elaboradas para a inspeção de bombas de combustível e balanças, estabeleceu-se a parametrização do tempo de atendimento em função do número de instrumentos e do porte do estabelecimento.

5.3. Estruturação e Acompanhamento de Metas de Conclusão (US07)

A análise da aba Carga_Fiscal_Mês evidenciou uma marcante sazonalidade na distribuição anual das inspeções da regional:

- **Picos Operacionais (Julho e Outubro):** Acumularam volumes mensais superiores a 700\text{ h} de trabalho da equipe, 17.500\text{ km} rodados e mais de 3.500 itens inspecionados por mês.
- **Vales de Produtividade (Janeiro, Novembro e Dezembro):** O mês de Janeiro registrou queda acentuada, acumulando menos de 100\text{ h} de trabalho total e apenas 1.000\text{ km} percorridos.

Para corrigir essa flutuação e responder à US07, a equipe estruturou um plano de metas de conclusão niveladas:

- **Meta Semanal por Fiscal:** 16{,}5 horas de fiscalização (meta de 30 a 35 visitas semanais).
- **Meta Mensal por Fiscal:** 66{,}0 horas de fiscalização (meta de 120 a 140 visitas mensais).
- **Meta Anual Equilibrada:** 720\text{ h} a 750\text{ h} por fiscal, respeitando a margem de segurança da capacidade teórica (1.320\text{ h}) para cobrir férias, licenças e treinamentos.

6. MATRIZ 5W2H DA SPRINT 2

A Matriz 5W2H a seguir sintetiza a gestão operacional das atividades executadas pela equipe LOGTEAM durante a Sprint 2:

Pergunta (5W2H)	Ação / Descrição	Responsável (Who)	Local / Ferramenta (Where)	Prazo (When)	Justificativa (Why)	Método / Como (How)	Custo (How Much)
What? (O que?)	Modelagem da Carga Horária (H_{\text{TOTAL}})	Jackson Penaforte	Python / Google Colab	Sprint 2	Mensurar a carga horária real por fiscal e município.	Programação do script automatizado sprint2_v3_equilibrio.py.	R $ 0,00
What? (O que?)	Estruturação da Planilha de 21 Abas	Jackson / Alisson	Microsoft Excel / OpenPyXL	Sprint 2	Auditar parâmetros, geocodificação e rotas operacionais.	Exportação automatizada de dados via script Python.	R $ 0,00
What? (O que?)	Painel de Equilíbrio e Metas no Power BI	Marcelo Osako	Microsoft Power BI	Sprint 2	Visualizar assimetrias e monitorar metas temporais.	Construção de dashboards com KPIs de CV e métricas temporais.	R $ 0,00
What? (O que?)	Governança do Jira e Registros em Ata	Bianca / Lilian	Atlassian Jira / Google Docs	Sprint 2	Assegurar governança ágil e rastreabilidade do projeto.	Pontuação por Fibonacci, reuniões e atas específicas de clientes.	R $ 0,00
What? (O que?)	Manutenção e MVP do Repositório	Daniel / Felipe	GitHub (LOG-TEAM/API-3)	Sprint 2	Garantir versionamento e princípios SoC e SSoT.	Organização dos diretórios /Docs e /MVP no GitHub.	R $ 0,00
What? (O que?)	Instrução de Trabalho e Padronização (IT)	Alisson Andrade	Microsoft Word / Docs	Sprint 2	Padronizar os procedimentos de inspeção em campo.	Elaboração da IT-LOG-001 para bombas de combustível e balanças.	R $ 0,00

7. RESULTADOS OBTIDOS E IMPACTOS ESPERADOS

A conclusão da Sprint 2 pela equipe LOGTEAM produziu entregáveis quantitativos e estruturais com forte impacto na gestão operacional do IPEM-SP:

1. **Diagnóstico Preciso da Desigualdade Operacional:** A mensuração rigorosa da carga horária (H_{\text{TOTAL}}) comprovou que a alocação histórica submetia fiscais a até 980\text{ h} anuais de trabalho e 22.000\text{ km} rodados, enquanto outros permaneciam subaproveitados.
2. **Padronização das Regras de Negócio e Metrologia:** Definição clara dos status de resultado (Aprovado, Reprovado, Excluído, Sem Verificação e Interditado), calibração do tempo médio por atendimento (24{,}51\text{ min}) e publicação da Instrução de Trabalho (IT-LOG-001) para inspeções em campo.

3. **Nivelamento da Sazonalidade das Metas:** Demonstração gráfica de que os picos (Julho/Outubro) e vales (Janeiro/Novembro) podem ser suavizados pela distribuição constante de 66\text{ h} mensais por fiscal.

4. **Matrizes Prontas para Otimização (Sprint 3):** A geração automatizada da planilha de 21 abas contendo as matrizes Origem-Destino (OD) geocodificadas disponibiliza a base de dados exata exigida pelos algoritmos de roteamento de frotas da Sprint 3.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS (SPRINT 3)

O trabalho desenvolvido na Sprint 2 cumpriu integralmente os objetivos estabelecidos para as Histórias de Usuário US05, US06 e US07. A consolidação dos modelos matemáticos e a identificação do desequilíbrio forneceram a fundamentação empírica necessária para avançar da fase de diagnóstico para a fase de otimização matemática.

Para a **Sprint 3**, a equipe LOGTEAM estabelece como próximos passos:

- **Formulação do Modelo de Otimização (VRP / MIP):** Implementação de algoritmos para o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) e Programação Inteira Mista (MIP) em Python (utilizando as bibliotecas PuLP e OR-Tools).
- **Inclusão de Restrições Operacionais Avançadas:** Incorporação de janelas de atendimento dos estabelecimentos, teto rigoroso da jornada diária (6{,}0\text{ h}) e alocação dinâmica por agrupamentos geográficos (*clustering*).
- **Simulador Executivo de Frotas no Power BI:** Desenvolvimento de uma interface interativa onde os gestores do IPEM-SP possam simular cenários de reequilíbrio, avaliando reduções reais na quilometragem rodada e nos custos operacionais da autarquia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPEM-SP). **Relatórios Históricos de Fiscalização e Metrologia Legal — Base de Dados Operacional da Regional de São José dos Campos**. São Paulo: IPEM-SP, 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Legislação Metrológica em Vigor: Regulamentação Técnica para Bombas Medidoras e Instrumentos de Medição**. Brasília, DF: Inmetro, 2022.
- Lp;LOGTEAM. **Instrução de Trabalho (IT-LOG-001): Inspeção e Verificação de Bombas de Combustível e Balanças Comerciais**. São José dos Campos: FATEC Prof. Jessen Vidal, 2026.